PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.2 · TEORIA DOS CONJUNTOS

BLOCO IV
CARDINALIDADE FINITA E CONTAGEM

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico · PARTE I

Parte I — Conjuntos Finitos e Cardinalidade

Nos Blocos anteriores, estudamos como identificar elementos, comparar conjuntos e construir novos conjuntos por meio de operações. Essas relações permitem determinar quais objetos pertencem a uma coleção, quais são comuns a duas coleções e quais ficam de fora de uma determinada seleção.

Podemos, entretanto, investigar outra característica dos conjuntos: **a quantidade de elementos que possuem**.

Considere $A=\{2,4,6,8\}$. Sabemos identificar seus elementos e verificar relações de pertinência, mas também podemos afirmar que A possui quatro elementos. Essa informação não descreve individualmente os objetos da coleção: ela expressa uma quantidade associada ao conjunto.

A passagem da identificação dos elementos à determinação de sua quantidade introduz a noção de **cardinalidade**. Com ela, poderemos compreender como a quantidade de elementos se relaciona com a igualdade, a inclusão e as operações entre conjuntos.

Conjuntos finitos e quantidade de elementos

Considere o conjunto

$$A=\{3,5,7,9\}.$$

Seus elementos são 3, 5, 7 e 9. Podemos contá-los individualmente e concluir que existem quatro elementos em A.

Essa contagem termina porque o conjunto possui uma quantidade limitada de elementos. Dizemos, nesse caso, que A é um **conjunto finito**.

> **Um conjunto é finito quando seus elementos podem ser completamente contados, obtendo-se uma quantidade determinada e finita. Isso não significa que todos precisem estar escritos entre chaves. Um conjunto descrito por uma propriedade também pode ser finito, desde que a condição selecione apenas uma quantidade finita de objetos.**

Por exemplo, considere

$$B=\{x \in \{1,2,3,4,5,6\} \mid x>3\}.$$

A condição seleciona os números 4, 5 e 6. Portanto,

$$B=\{4,5,6\}.$$

Embora A esteja apresentado diretamente por enumeração e B por uma propriedade, ambos são finitos. A diferença entre suas representações não altera o significado da contagem.

Existem também conjuntos que não possuem uma quantidade finita de elementos. A coleção formada por todos os números da sequência $1,2,3,\ldots$, sem último termo, é um exemplo. Não é possível terminar sua contagem após uma quantidade finita de passos.

Neste Bloco, trabalharemos exclusivamente com **conjuntos finitos**. Isso nos permitirá associar a cada conjunto estudado uma quantidade inteira não negativa de elementos.

Cardinalidade: contar elementos distintos

> **A quantidade de elementos de um conjunto finito é chamada de cardinalidade.**
>
> **Para representar essa quantidade, utilizamos duas barras verticais envolvendo o nome do conjunto. Assim,**
>
> $|A|$

é a notação da cardinalidade de A, lida como “cardinalidade de A” ou “número de elementos de A”.

No exemplo anterior,

$A=\{3,5,7,9\}$,

temos

$$|A|=4.$$

O número 4 não é um elemento adicional de A. Ele expressa quantos elementos distintos pertencem à coleção.

Essa distinção importa porque a cardinalidade é uma característica do conjunto considerado, não um objeto que passa a pertencer a ele. Em nosso exemplo, $4 \notin A$, embora $|A|=4$.

A contagem também não depende da ordem em que os elementos aparecem. Se escrevermos

$C=\{9,3,7,5\}$,

teremos exatamente os mesmos elementos de A, apenas apresentados em outra ordem. Logo,

$C=A$ e $|C|=|A|=4$.

Da mesma maneira, repetir um elemento na representação não cria novos elementos. A escrita

$D=\{3,5,5,7,9,9\}$

determina o mesmo conjunto que A. Embora apareçam seis entradas entre as chaves, existem apenas quatro elementos distintos:

$D=\{3,5,7,9\}$, $|D|=4$.

Portanto, **determinar a cardinalidade não significa contar quantas vezes algo foi escrito, mas quantos objetos distintos pertencem ao conjunto**.

Essa propriedade será essencial quando estudarmos a quantidade de elementos de uma união: um objeto que pertence a dois conjuntos não se transforma em dois elementos diferentes quando eles são reunidos.

Cardinalidade do vazio e dos conjuntos unitários

O conjunto vazio é um caso fundamental. Como não possui elemento algum, sua cardinalidade é zero:

$$|\emptyset|=0.$$

O número zero expressa precisamente a ausência de elementos. Ele não indica que a contagem falhou ou que desconhecemos a quantidade; indica que essa quantidade é nula.

Já um conjunto unitário possui exatamente um elemento. Por exemplo,

$E=\{5\}$

possui cardinalidade

$|E|=1$.

A distinção entre o conjunto vazio e um conjunto que contém o próprio vazio, estabelecida no Bloco I, também se manifesta na cardinalidade.

Compare:

$\emptyset$ e $\{\emptyset\}$.

O primeiro conjunto não possui elementos. O segundo possui um elemento, que é justamente o conjunto vazio.

Consequentemente,

$$|\emptyset|=0, \quad |\{\emptyset\}|=1.$$

Não devemos interpretar o segundo conjunto como vazio apenas porque seu único elemento é $\emptyset$. A cardinalidade considera **a quantidade de objetos que pertencem diretamente ao conjunto**, independentemente da natureza desses objetos.

O mesmo princípio vale quando os elementos são outros conjuntos. Por exemplo,

$F=\{\{1,2\},\{3\},\emptyset\}$

possui três elementos: o conjunto $\{1,2\}$, o conjunto $\{3\}$ e o conjunto vazio. Portanto,

$$|F|=3.$$

Os números 1, 2 e 3 não são elementos diretos de F; eles pertencem a conjuntos que, por sua vez, são elementos de F. A contagem precisa respeitar essa organização.

Igualdade de conjuntos e igualdade de cardinalidades

No Bloco II, estabelecemos que dois conjuntos são iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos.

Essa condição fornece uma consequência imediata: **conjuntos iguais possuem a mesma cardinalidade**, desde que sejam finitos.

Se $A=B$, não existe elemento pertencente a apenas um deles. Como a quantidade de elementos é determinada pelos próprios elementos do conjunto, não pode haver diferença entre suas cardinalidades.

Assim,

$$A=B \Rightarrow |A|=|B|.$$

Entretanto, a implicação inversa não é verdadeira em geral.

Considere

$$A=\{1,2,3\} \quad \text{e} \quad B=\{4,5,6\}.$$

Temos

$$|A|=3 \quad \text{e} \quad |B|=3.$$

Os dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade, mas não são iguais. O número 1, por exemplo, pertence a A e não pertence a B.

Portanto,

$$|A|=|B| \quad \text{mas} \quad A \neq B.$$

A igualdade entre conjuntos exige a coincidência de todos os elementos. A igualdade entre cardinalidades exige apenas a coincidência das quantidades.

A cardinalidade, por isso, não fornece uma descrição completa de um conjunto. Ela informa quantos elementos existem, mas não determina quais são esses elementos.

Essa diferença permite comparar conjuntos de naturezas distintas. O conjunto $\{2,4,6\}$, por exemplo, possui a mesma cardinalidade que $\{a,b,c\}$, embora seus elementos sejam diferentes.

Inclusão e comparação de cardinalidades

A inclusão também estabelece relações entre quantidades.

Considere

$$A=\{2,4\} \quad \text{e} \quad B=\{1,2,3,4,5\}.$$

Como todos os elementos de A pertencem a B,

$$A \subseteq B.$$

Além disso,

$$|A|=2, \quad |B|=5.$$

A quantidade de elementos de A é menor que a quantidade de elementos de B. Isso não ocorre por uma coincidência numérica: resulta da própria relação de inclusão.

Quando $A \subseteq B$, todos os elementos de A já estão entre os elementos de B. Assim, ao contar os elementos de B, necessariamente encontramos todos os elementos de A, podendo encontrar outros.

Para conjuntos finitos, concluímos que

$$A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|.$$

A desigualdade permite a igualdade. Se $A=B$, os dois conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos e a inclusão continua válida.

A situação muda quando a inclusão é própria.

Se $A \subsetneq B$, sabemos que todos os elementos de A pertencem a B, mas existe pelo menos um elemento de B que não pertence a A.

Esse elemento adicional aumenta a quantidade de elementos de B. Como os conjuntos são finitos, temos

$$A \subsetneq B \Rightarrow |A|<|B|.$$

A justificativa utiliza as duas condições da inclusão própria. A inclusão garante que nenhum elemento de A está ausente de B; a diferença entre os conjuntos garante que B possui pelo menos um elemento adicional.

Há também uma consequência importante. Se $A \subseteq B$ e os conjuntos finitos possuem a mesma cardinalidade, então necessariamente $A=B$.

De fato, se a inclusão fosse própria, B teria mais elementos que A, contrariando a igualdade das cardinalidades. Logo,

$$A \subseteq B \quad \text{e} \quad |A|=|B| \Rightarrow A=B.$$

Não devemos inverter indiscriminadamente essas relações. Saber apenas que $|A|<|B|$ não garante que A esteja incluído em B. Por exemplo,

$A=\{8\}, \quad B=\{1,2\}$

satisfazem $|A|<|B|$, mas $A \not\subseteq B$, pois $8 \notin B$.

A inclusão compara os elementos; a cardinalidade compara suas quantidades. Uma relação pode fornecer informações sobre a outra, mas não devemos tratá-las como equivalentes.

Decomposição de conjuntos finitos

Até aqui, determinamos a cardinalidade de conjuntos apresentados diretamente e relacionamos essa quantidade com igualdade e inclusão.

Podemos avançar utilizando as operações do Bloco III.

Considere

$S=\{1,2,3,4,5,6\}$.

Esse conjunto possui seis elementos:

$|S|=6$.

Agora, separe seus elementos em dois conjuntos:

$P=\{1,3,5\} \quad \text{e} \quad Q=\{2,4,6\}$.

Todos os elementos de S aparecem em P ou em Q. Portanto,

$S=P \cup Q$.

Além disso, nenhum elemento pertence simultaneamente aos dois conjuntos:

$P \cap Q= \emptyset$.

Dizemos que S foi **decomposto em duas partes disjuntas**, porque a união das partes recupera o conjunto original e não existe elemento comum a elas.

Essa decomposição não altera os elementos de S. Apenas permite organizar sua contagem em duas parcelas.

O conjunto P possui três elementos e Q também possui três. Como nenhum elemento aparece nas duas parcelas, podemos somar suas quantidades:

$|S|=|P|+|Q|=3+3=6$.

A igualdade é válida porque cada elemento de S foi contado exatamente uma vez: os elementos ímpares apresentados estão em P, e os elementos pares apresentados estão em Q.

A ideia fundamental não depende de os elementos serem números pares ou ímpares. Qualquer decomposição de um conjunto finito em partes disjuntas permite realizar o mesmo raciocínio.

Aditividade das cardinalidades de conjuntos disjuntos

A decomposição anterior revela uma propriedade geral.

Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, então

$$A \cap B = \emptyset .$$

A união $A \cup B$ contém todos os elementos de A e todos os elementos de B. Como não existe elemento comum, as duas contagens não se sobrepõem.

Podemos contar primeiro todos os elementos de A e, em seguida, todos os elementos de B. Nenhum objeto será contado novamente, pois nenhum elemento pertence aos dois conjuntos.

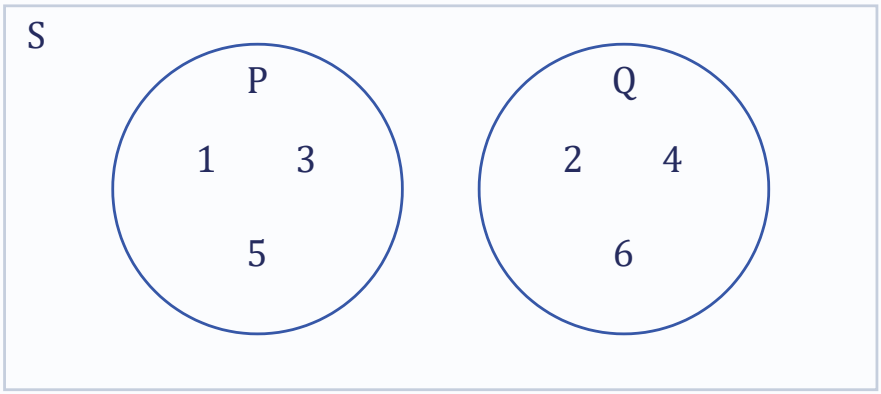
Consequentemente,

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow |A \cup B| = |A| + |B|,$$

para conjuntos finitos A e B.

Essa é a **propriedade aditiva da cardinalidade para conjuntos disjuntos**.

Ela não afirma simplesmente que a cardinalidade de uma união é sempre a soma das cardinalidades dos conjuntos envolvidos. A condição de disjunção é essencial à justificativa: é ela que garante a ausência de contagens repetidas.



$P \cap Q = \emptyset \cdot P \cup Q = S \cdot |P| = 3 \cdot |Q| = 3 \cdot 3 + 3 = 6$

Áreas não representam proporções quantitativas.

A propriedade também permanece válida em casos particulares.

Se $A = \emptyset$, então A é disjunto de qualquer conjunto finito B, e sua união com B é o próprio B. Assim,

$$|\emptyset \cup B| = |\emptyset| + |B| = 0 + |B| = |B|.$$

O caso confirma que a propriedade não exige que as duas parcelas possuam elementos. Exige apenas que não compartilhem elementos.

Há, entretanto, uma diferença importante entre a ausência e a presença de sobreposição.

Considere agora

$$C = \{1,2,3\} \quad \text{e} \quad D = \{3,4\}.$$

Temos

$$|C| = 3, \quad |D| = 2.$$

Se somássemos diretamente as duas cardinalidades, obteríamos $3 + 2 = 5$. Mas a união é

$$C \cup D = \{1,2,3,4\},$$

e possui apenas quatro elementos:

$$|C \cup D| = 4.$$

O problema está no elemento 3, que pertence aos dois conjuntos. Ao contar separadamente os elementos de C e os de D, contabilizamos o número 3 duas vezes. Na união, entretanto, ele continua sendo um único elemento.

Portanto, a soma direta das cardinalidades funciona quando os conjuntos são disjuntos, mas pode produzir um resultado incorreto quando existe sobreposição.

Para contar os elementos de uma união sem cometer duplicações, precisamos levar em consideração não apenas quantos elementos pertencem a cada conjunto, mas também **quantos pertencem simultaneamente aos conjuntos considerados**.

Essa relação entre a quantidade total e os elementos comuns será o ponto de partida para a contagem de uniões e sobreposições.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Contagem de Uniões e Sobreposições

Quando a soma das cardinalidades produz uma contagem duplicada

No exemplo que encerrou a Parte anterior, os conjuntos $C=\{1,2,3\}$ e $D=\{3,4\}$ possuem, respectivamente, três e dois elementos. A soma dessas quantidades é cinco, mas sua união contém apenas quatro elementos distintos.

A diferença decorre do elemento 3, que pertence aos dois conjuntos e foi contado duas vezes. Como $C \cap D=\{3\}$, subtrair uma ocorrência desse elemento corrige o resultado:

$$|C \cup D|=3+2-1=4.$$

Essa dificuldade não é particular do exemplo. Sempre que dois conjuntos finitos compartilham elementos, a soma de suas cardinalidades contabiliza os elementos comuns duas vezes. Para determinar corretamente a cardinalidade da união, precisamos identificar e corrigir essa duplicação.

Inclusão-exclusão para dois conjuntos

Considere agora dois conjuntos finitos quaisquer, A e B.

Os elementos de sua união podem ser distribuídos em três regiões distintas: aqueles que pertencem somente a A, aqueles que pertencem simultaneamente a A e B e aqueles que pertencem somente a B.

Em linguagem conjuntista, essas regiões são representadas por

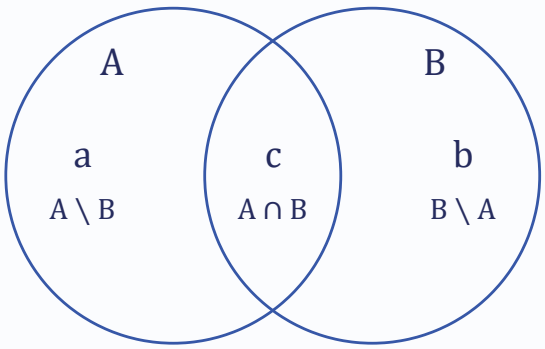
$$A \setminus B, \quad A \cap B, \quad B \setminus A.$$

Elas são disjuntas duas a duas: nenhum elemento pode pertencer simultaneamente a duas dessas regiões. Além disso, sua união recupera exatamente $A \cup B$.

Portanto, utilizando a propriedade aditiva construída na Parte I, podemos escrever

$$\begin{aligned} |A \cup B| = \ & |A \setminus B| \\ & +|A \cap B| \\ & +|B \setminus A|. \end{aligned}$$

Essa decomposição permite justificar a contagem sem depender de um exemplo particular.



$$|A| = a + c \cdot |B| = b + c \cdot |A \cup B| = a + b + c$$
$$|A| + |B| = a + 2c + b$$
$$|A \cup B| = a + c + b$$

Áreas não representam proporções quantitativas.

A partir dessas três regiões, também podemos reconstruir individualmente os conjuntos A e B.

O conjunto A é formado pelos elementos exclusivos de A e pelos elementos comuns aos dois conjuntos. Como essas partes são disjuntas,

$$|A|=|A \setminus B|+|A \cap B|.$$

Pelo mesmo raciocínio,

$$|B|=|B \setminus A|+|A \cap B|.$$

Ao somar as duas igualdades, obtemos

$$\begin{aligned} |A|+|B| = \; & |A \setminus B| \\ & +2|A \cap B| \\ & +|B \setminus A|. \end{aligned}$$

Observe que a cardinalidade da interseção aparece multiplicada por 2. Isso acontece porque seus elementos pertencem a A e também a B, sendo contabilizados nas duas parcelas da soma inicial.

Já a cardinalidade da união é

$$\begin{aligned} |A \cup B| = \; & |A \setminus B| \\ & +|A \cap B| \\ & +|B \setminus A|. \end{aligned}$$

Comparando as expressões, vemos que a soma $|A|+|B|$ contém exatamente uma contagem adicional dos elementos comuns.

Assim,

$$|A|+|B|=|A \cup B|+|A \cap B|.$$

Isolando a cardinalidade da união, concluímos que

$$|A \cup B| = |A|+|B|-|A \cap B|.$$

Essa igualdade é conhecida como **princípio da inclusão-exclusão para dois conjuntos**.

A soma inicial inclui os elementos dos dois conjuntos, mas conta duas vezes aqueles que pertencem à interseção. A subtração exclui uma dessas duas ocorrências, preservando a outra. Desse modo, cada elemento da união é contabilizado exatamente uma vez.

A demonstração não depende dos valores das cardinalidades, da disposição dos conjuntos em um diagrama ou da natureza de seus elementos. Depende apenas das relações de pertinência que determinam as três regiões disjuntas.

A fórmula também permanece válida quando os conjuntos não possuem elementos comuns. Nesse caso,

$$A \cap B= \emptyset , \quad |A \cap B|=0,$$

e a igualdade se reduz a

$$|A \cup B|=|A|+|B|.$$

Recuperamos, portanto, a propriedade aditiva dos conjuntos disjuntos como um caso particular da inclusão-exclusão.

O mesmo ocorre quando um conjunto está incluído no outro. Se $A \subseteq B$, então $A \cup B=B$ e $A \cap B=A$. A fórmula fornece

$$|B|=|A|+|B|-|A|,$$

confirmando que a inclusão-exclusão continua válida mesmo quando um dos conjuntos não possui região exclusiva.

A subtração da interseção não é, portanto, um procedimento reservado a diagramas com círculos parcialmente sobrepostos. Ela expressa uma propriedade geral da cardinalidade de uniões finitas.

Interpretação das regiões e das quantidades desconhecidas

A inclusão-exclusão permite determinar a quantidade total de elementos de uma união, mas sua justificativa também fornece informações sobre as regiões que a constituem.

Considere um grupo de 32 estudantes. Entre eles, 18 estudam uma língua estrangeira A, 15 estudam uma língua estrangeira B e 6 estudam ambas.

Representando por U o conjunto de todos os estudantes considerados, temos

$$|U|=32, \quad |A|=18, \quad |B|=15,$$

e

$$|A \cap B| = 6.$$

A quantidade de estudantes que estudam pelo menos uma das duas línguas é

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= 18+15-6 \\ &= 27. \end{aligned}$$

O resultado corresponde à união, portanto inclui tanto quem estuda apenas uma língua quanto quem estuda as duas.

Para identificar quem estuda somente a língua A, precisamos retirar de A os estudantes que também pertencem a B. Essa região é $A \setminus B$, cuja cardinalidade vale

$$|A \setminus B| = 18-6 = 12.$$

Da mesma maneira,

$$|B \setminus A| = 15-6 = 9.$$

Assim, os 27 estudantes da união estão distribuídos em três regiões disjuntas: 12 estudam somente A, 6 estudam ambas e 9 estudam somente B.

A soma dessas quantidades confirma a contagem:

$$12+6+9 = 27.$$

Ainda existem estudantes do universo U que não pertencem à união. Como $|U| = 32$, a quantidade de estudantes que não estudam nenhuma das duas línguas é

$$32-27 = 5.$$

A decomposição completa do universo fica, portanto, representada pelas quantidades

$$\underbrace{12+6+9}_{\text{estudam pelo menos uma}} + \underbrace{5}_{\text{não estudam nenhuma}} = 32.$$

Essa última verificação mostra que todas as regiões consideradas são disjuntas e que, reunidas, abrangem o universo.

O exemplo evidencia ainda uma diferença entre determinar uma região exclusiva e determinar uma interseção.

A expressão $A \cap B$ representa todos os elementos comuns. Já $A \setminus B$ representa os elementos de A que não pertencem a B. Confundir essas condições modifica a região que está sendo contada.

As relações também podem ser utilizadas no sentido inverso. Se conhecemos $|A|$, $|B|$ e $|A \cup B|$, podemos determinar a quantidade de elementos comuns:

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B|.$$

Não se trata de uma nova propriedade, mas da mesma igualdade reorganizada para determinar uma quantidade diferente.

Em contrapartida, conhecer apenas $|A|$ e $|B|$ geralmente não basta para determinar $|A \cup B|$. Dois conjuntos com as mesmas cardinalidades individuais podem ser disjuntos, possuir alguns elementos comuns ou estar relacionados por inclusão. Cada situação pode produzir uma cardinalidade diferente para a união.

A quantidade de elementos comuns é, portanto, uma informação indispensável quando a sobreposição ainda não está determinada.

Cardinalidade da diferença e do complemento

A contagem de regiões exclusivas pode ser expressa de maneira geral utilizando a decomposição de conjuntos já estabelecida no Bloco III:

$$A = (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

As duas parcelas são disjuntas. Um elemento da diferença não pertence a B, enquanto um elemento da interseção necessariamente pertence a B. Portanto, nenhum objeto pode pertencer simultaneamente às duas parcelas.

Como A é finito, a aditividade das cardinalidades fornece

$$|A|=|A \setminus B|+|A \cap B|.$$

Subtraindo a cardinalidade da interseção, obtemos

$$|A \setminus B|=|A|-|A \cap B|.$$

Essa igualdade expressa uma operação quantitativa correspondente à diferença entre conjuntos. Começamos com todos os elementos de A e retiramos aqueles que também pertencem a B. O resultado é a quantidade de elementos exclusivos de A.

A direção da diferença continua sendo importante. Para determinar a cardinalidade de $B \setminus A$, partimos da quantidade de elementos de B:

$$|B \setminus A|=|B|-|A \cap B|.$$

As duas diferenças excluem os mesmos elementos comuns, mas partem de conjuntos que podem possuir cardinalidades distintas.

A complementação apresenta uma relação semelhante, agora envolvendo um universo de referência.

Considere um conjunto finito U e um subconjunto $A \subseteq U$. O complemento de A em relação a esse universo contém os elementos de U que não pertencem a A:

$$A^c=U \setminus A.$$

As operações estudadas anteriormente garantem que

$$U=A \cup A^c$$

e

$$A \cap A^c= \emptyset .$$

Assim, o universo está decomposto em duas partes disjuntas: os elementos que pertencem a A e os que não pertencem a A.

Pela aditividade,

$$|U|=|A|+|A^c|.$$

Consequentemente,

$$|A^c|=|U|-|A|.$$

A fórmula não determina uma quantidade absoluta de objetos que estão fora de A. Ela determina quantos elementos do universo escolhido não pertencem a A.

Se o universo mudar, a cardinalidade do complemento também poderá mudar, mesmo que o conjunto A permaneça inalterado.

Essa distinção já era necessária para definir corretamente o complemento. Agora, torna-se igualmente necessária para realizar sua contagem.

Contagem envolvendo três conjuntos

A inclusão-exclusão para dois conjuntos corrige a duplicação provocada pelos elementos comuns. Entretanto, quando três conjuntos são considerados simultaneamente, um mesmo elemento pode pertencer a um, a dois ou aos três conjuntos.

Isso exige um cuidado adicional: a quantidade de vezes que um elemento aparece na soma inicial depende de quantos conjuntos o contêm.

Considere três conjuntos finitos A, B e C. Desejamos determinar

$$|A \cup B \cup C|.$$

Se somarmos diretamente suas cardinalidades,

$$|A|+|B|+|C|,$$

estaremos contando todos os elementos dos três conjuntos, mas alguns deles poderão aparecer mais de uma vez.

Um elemento que pertence somente a A, por exemplo, aparece uma única vez na soma. Já um elemento que pertence a A e B, mas não a C, aparece duas vezes: uma na contagem de A e outra na contagem de B.

Um elemento pertencente simultaneamente aos três conjuntos aparece três vezes.

Podemos começar a corrigir essas repetições subtraindo as cardinalidades das interseções duplas:

$$|A|+|B|+|C| \\ -|A \cap B|-|A \cap C|-|B \cap C|.$$

Para compreender o efeito dessas subtrações, precisamos examinar separadamente os elementos conforme suas condições de pertinência.

Um elemento que pertence a exatamente um conjunto aparece uma vez na soma inicial e não pertence a nenhuma interseção dupla. Portanto, continua contado uma vez.

Um elemento que pertence a exatamente dois conjuntos aparece duas vezes na soma inicial. Entretanto, pertence a uma única interseção dupla: a interseção dos dois conjuntos que o contêm. Sua contagem é reduzida de duas ocorrências para uma.

Um elemento que pertence aos três conjuntos apresenta uma situação diferente. Ele aparece três vezes na soma inicial, mas também pertence às três interseções duplas:

$$A \cap B, \quad A \cap C, \quad B \cap C.$$

Consequentemente, as subtrações retiram esse elemento três vezes. Sua contribuição à contagem passa a ser

$$3-3=0.$$

Isso significa que a correção das interseções duplas eliminou todas as ocorrências dos elementos da interseção tripla, quando deveria preservar uma.

Para reparar essa exclusão excessiva, precisamos acrescentar uma vez a cardinalidade de

$$A \cap B \cap C.$$

A contagem desses elementos torna-se, então,

$$3-3+1=1.$$

Desse modo, todos os elementos pertencentes à união são finalmente contados exatamente uma vez, independentemente de pertencerem a um, dois ou três conjuntos.

Obtemos o **princípio da inclusão-exclusão para três conjuntos finitos**:

$$|A \cup B \cup C| = |A|+|B|+|C| \\ -|A \cap B|-|A \cap C|-|B \cap C| \\ +|A \cap B \cap C|.$$

A fórmula não resulta de uma alternância arbitrária entre adições e subtrações. Cada operação possui uma função precisa: a soma inicial reúne as contagens, as subtrações corrigem as duplicações entre pares e a adição final recupera a contribuição dos elementos que pertencem aos três conjuntos.

É importante observar que uma interseção dupla pode conter elementos da interseção tripla.

Por exemplo, $A \cap B$ reúne **todos** os elementos comuns a A e B, inclusive aqueles que também pertencem a C. Já a região dos elementos que pertencem a A e B, mas não a C, é

$$(A \cap B) \setminus C.$$

Esses dois conjuntos não são necessariamente iguais. Confundi-los altera a quantidade que deve ser subtraída na fórmula.

INTERPRETANDO AS REGIÕES DE TRÊS CONJUNTOS

Considere os conjuntos

$$A = \{1,2,3,4\}, \\ B = \{3,4,5,6\}, \\ C = \{4,6,7\}.$$

Suas cardinalidades são

$$|A|=4, \quad |B|=4, \quad |C|=3.$$

As interseções duplas são

$$\begin{aligned} A \cap B &= \{3,4\}, \\ A \cap C &= \{4\}, \\ B \cap C &= \{4,6\}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$|A \cap B|=2, \quad |A \cap C|=1, \quad |B \cap C|=2.$$

A interseção tripla possui somente o elemento 4:

$$A \cap B \cap C=\{4\},$$

de modo que

$$|A \cap B \cap C|=1.$$

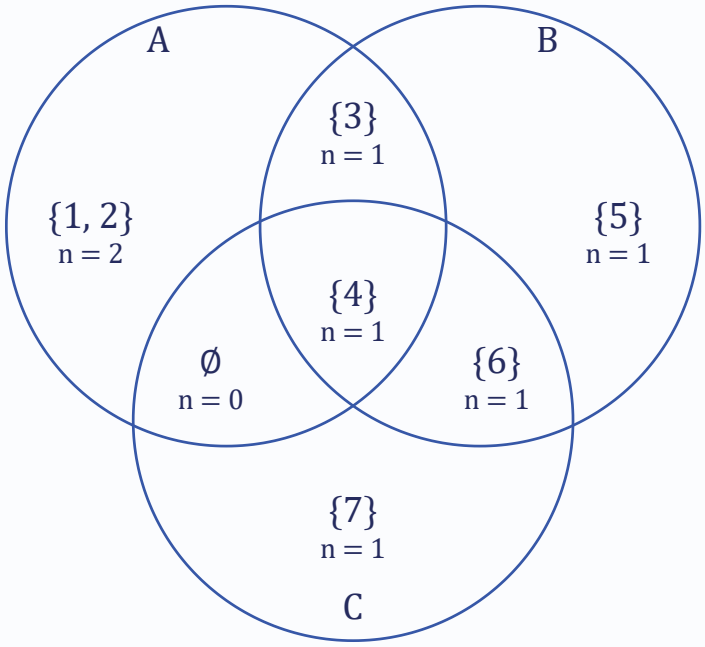
Aplicando a inclusão-exclusão,

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= 4+4+3-2-1-2+1 \\ &= 7. \end{aligned}$$

Podemos conferir o resultado diretamente:

$$A \cup B \cup C=\{1,2,3,4,5,6,7\}.$$

Assim, a união possui realmente sete elementos distintos.



Sete regiões disjuntas: 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 7. A região (A ∩ C) \ B está vazia.

Áreas não representam proporções quantitativas.

A distribuição também permite verificar a cardinalidade da união pela soma das sete regiões disjuntas:

$$2+1+1+1+0+1+1=7.$$

As duas contagens chegam ao mesmo resultado, mas utilizam informações organizadas de maneiras diferentes.

Na primeira, trabalhamos com as cardinalidades dos conjuntos e de suas interseções, corrigindo os elementos repetidos.

Na segunda, contamos diretamente as regiões disjuntas, nas quais nenhum elemento pode aparecer mais de uma vez.

Essa correspondência revela o fundamento da inclusão-exclusão: **contar corretamente uma união significa garantir que cada elemento que lhe pertence contribua exatamente uma vez para a quantidade total**.

Da contagem à interpretação dos conjuntos

As relações de cardinalidade permitem conferir resultados e reconhecer quando uma informação quantitativa é incompatível com a estrutura dos conjuntos.

Para dois conjuntos finitos, por exemplo, a interseção não pode possuir mais elementos que qualquer um dos conjuntos que a formam:

$$|A \cap B| \leq |A| \quad \text{e} \quad |A \cap B| \leq |B|.$$

Isso decorre das inclusões

$$A \cap B \subseteq A, \quad A \cap B \subseteq B.$$

Pelo mesmo motivo, a união não pode possuir menos elementos que qualquer um dos conjuntos reunidos:

$$|A| \leq |A \cup B|, \quad |B| \leq |A \cup B|.$$

Também não pode possuir mais elementos que a soma das duas cardinalidades, pois a inclusão-exclusão apenas retira da soma inicial uma quantidade não negativa:

$$|A \cup B| \leq |A|+|B|.$$

Essas relações permitem reconhecer erros de contagem antes mesmo de examinar detalhadamente todos os elementos envolvidos.

Se um cálculo indicar, por exemplo, que a interseção possui mais elementos que um dos conjuntos, ou que a união possui menos elementos que algum deles, o resultado não pode estar correto sob as condições estabelecidas.

O controle quantitativo depende, portanto, da interpretação das relações conjuntistas, e não apenas da execução de operações aritméticas.

Ao longo do Tópico 1.2, a pertinência permitiu identificar elementos; a inclusão e a igualdade permitiram comparar conjuntos; as operações permitiram construir novas coleções a partir de condições de pertencimento. A cardinalidade acrescentou a possibilidade de determinar e relacionar suas quantidades.

Esses conhecimentos se articulam: a quantidade de elementos de uma união depende das condições que determinam quais objetos pertencem a cada conjunto e de como essas condições se sobrepõem.

Assim, a contagem de conjuntos finitos não consiste apenas em somar números. Ela exige compreender **o que está sendo contado, quais elementos são comuns e como organizar a contagem para não duplicar nem omitir objetos**.

Texto Prático

Exercícios

Todos os conjuntos considerados nas atividades são finitos. Os complementos e as regiões externas devem ser tomados no universo indicado em cada situação.

1. CARDINALIDADE E RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

1. Quantos objetos distintos?

Considere

$A=\{2,2,5,7,7,5\}$, $E=\emptyset$, $F=\{\emptyset\}$,

$G=\{1,\{1\},\emptyset,\{1\},\{\emptyset\}\}$.

a) Determine $|A|$, $|E|$, $|F|$ e $|G|$.

b) Identifique os elementos distintos que pertencem diretamente a G e explique por que $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$ não devem ser contados como o mesmo objeto.

2. A quantidade não identifica os elementos

Considere

$D=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$,

$P=\{x \in D \mid x<5\}$, $Q=\{x \in D \mid x>5\}$.

a) Determine P, Q, $|P|$ e $|Q|$.

b) Decida se $P=Q$. Justifique sua resposta por pertinência, mesmo que as cardinalidades coincidam.

c) O número que expressa $|Q|$ pertence necessariamente a Q? Responda examinando este caso.

3. Quais implicações são válidas?

Avalie as afirmações abaixo para conjuntos finitos arbitrários A e B. Justifique as válidas e refute as inválidas com conjuntos concretos.

$$\text{I. } A=B \Rightarrow |A|=|B|;$$

$$\text{II. } |A|=|B| \Rightarrow A=B;$$

$$\text{III. } |A|<|B| \Rightarrow A \subseteq B;$$

$$\text{IV. } A \subseteq B \text{ e } |A|=|B| \Rightarrow A=B.$$

Nos contraexemplos, confira a hipótese numérica e indique uma relação de pertinência que contradiga a conclusão.

4. Contar sob uma hipótese de inclusão

Sabe-se que $A \subseteq B$ e $|A|=7$.

a) Se $|B|=11$, determine $|B \setminus A|$. Justifique utilizando uma decomposição de B em partes disjuntas.

b) Se, em outro caso, $|B|=7$, o que se pode concluir sobre a relação entre A e B? Justifique.

c) É possível manter $A \subseteq B$ e $|A|=7$ com $|B|=6$? Explique.

5. Uma decomposição sem sobreposições

Um conjunto S é a união de três partes P, Q e R, disjuntas duas a duas. Sabe-se que

$|S|=19$, $|P|=6$, $|Q|=8$.

a) Determine $|R|$.

b) Explique por que a soma das cardinalidades das três partes conta cada elemento de S exatamente uma vez. Identifique o papel da disjunção e o papel da igualdade $S=P \cup Q \cup R$.

6. Duas maneiras de uma contagem falhar

Analise separadamente as situações.

Situação I. Um estudante sabe apenas que $S=P \cup Q$ e conclui que $|S|=|P|+|Q|$.

a) A conclusão é garantida? Construa um exemplo com $P \cap Q \neq \emptyset$ e confira a contagem que refuta o argumento.

Situação II. Sabe-se que $P,Q \subseteq S$, $P \cap Q= \emptyset$, $|P|=3$, $|Q|=4$ e $|S|=10$. Outro estudante conclui que $|S|=7$.

b) Localize a informação que falta para justificar essa conclusão e determine quantos elementos de S ficam fora de $P \cup Q$.

c) Compare os dois erros: em qual situação podem ocorrer contagens repetidas e em qual situação a contagem omite elementos?

2. UNIÕES, DIFERENÇAS E COMPLEMENTOS: CONTAGEM DE DOIS CONJUNTOS

7. Dos elementos às quantidades

Considere

$$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\},$$

$$A=\{1,2,3,4,5,6\}, \quad B=\{4,5,6,7,8\}.$$

a) Determine as cardinalidades de $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $U \setminus (A \cup B)$.

b) Compare $|A|+|B|$ com $|A \cup B|$. Identifique os elementos responsáveis pela diferença entre os resultados.

c) Confira $|U|$ somando as quantidades das quatro regiões disjuntas: somente A, ambos, somente B e nenhum.

8. Duas línguas e uma pesquisa

Baseada/adaptada de Iezzi e Murakami, Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 1, cap. II, exercício 52, p. 36.

Uma pesquisa considera todos os 80 estudantes de uma turma ampliada. Entre eles, 46 estudam inglês, 35 estudam francês e 17 estudam ambas as línguas. Denote por U o conjunto dos estudantes pesquisados, por I os que estudam inglês e por F os que estudam francês.

a) Determine quantos estudam somente inglês e quantos estudam somente francês.

b) Determine quantos estudam pelo menos uma dessas línguas e quantos não estudam nenhuma delas.

c) Determine quantos estudam exatamente uma das duas línguas. Represente essa seleção por operações entre I e F, sem introduzir uma nova operação.

d) Apresente uma verificação de que sua distribuição abrange os 80 estudantes sem repetição.

9. Reconstruindo a parte comum

Em um universo U com 60 elementos, dois subconjuntos A e B satisfazem

$$|A|=34, \quad |B|=29, \quad |U \setminus (A \cup B)|=12.$$

a) Determine $|A \cup B|$ e $|A \cap B|$.

b) Determine as quantidades dos elementos que pertencem somente a A e somente a B.

c) Compare as quantidades de elementos que **não pertencem a nenhum dos dois conjuntos** e que **não pertencem aos dois simultaneamente**. Represente as duas seleções em relação a U e explique a diferença.

10. O que se retira do primeiro conjunto?

Sabe-se que

$$|A|=14, \quad |B|=9, \quad |A \cap B|=4.$$

a) Determine $|A \setminus B|$ e $|B \setminus A|$.

b) Um estudante calcula $|A \setminus B|=14-9=5$. Explique por que o cálculo não corresponde à diferença dada e corrija o procedimento.

c) Sob que relação de inclusão entre A e B a expressão $|A|-|B|$ seria uma maneira válida de calcular $|A \setminus B|$? Justifique.

11. A referência muda a quantidade externa

Considere universos finitos $U \subseteq V$, com

$$|U|=36, \quad |V|=41,$$

e o mesmo conjunto $A \subseteq U$, com $|A|=14$.

a) Determine $|U \setminus A|$ e $|V \setminus A|$.

b) Determine $|V \setminus U|$ e explique como seus elementos participam da diferença entre as respostas do item a.

c) Uma anotação registra apenas "$|A^c|=22$". Qual referência deve acompanhar a anotação para que ela descreva corretamente um dos resultados desta atividade?

12. Justificando a correção da dupla contagem

Baseada/adaptada de Iezzi e Murakami, Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 1, cap. II, exercício 48, p. 36.

Sejam A e B conjuntos finitos arbitrários. Considere as três regiões

$$P=A \setminus B, \quad Q=A \cap B, \quad R=B \setminus A.$$

a) Escreva A, B e $A \cup B$ como uniões das regiões indicadas. Justifique por que a aditividade das cardinalidades pode ser aplicada a essas decomposições.

b) Compare $|A|+|B|$ com $|A \cup B|$ e obtenha uma igualdade que determine a cardinalidade da união.

c) Explique o que essa igualdade fornece se $A \cap B= \emptyset$ e se $A \subseteq B$. A demonstração continua válida nesses casos?

3. CONTAGEM COM TRÊS CONJUNTOS E SOBREPOSIÇÕES

13. Quantas vezes cada elemento é contado?

Baseada/adaptada de Iezzi e Murakami, Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 1, cap. II, exercício 50, p. 36.

Sejam A, B e C conjuntos finitos. Para um elemento fixo, complete a tabela indicando sua contribuição a cada contagem. A última coluna corresponde à primeira contagem menos a segunda.

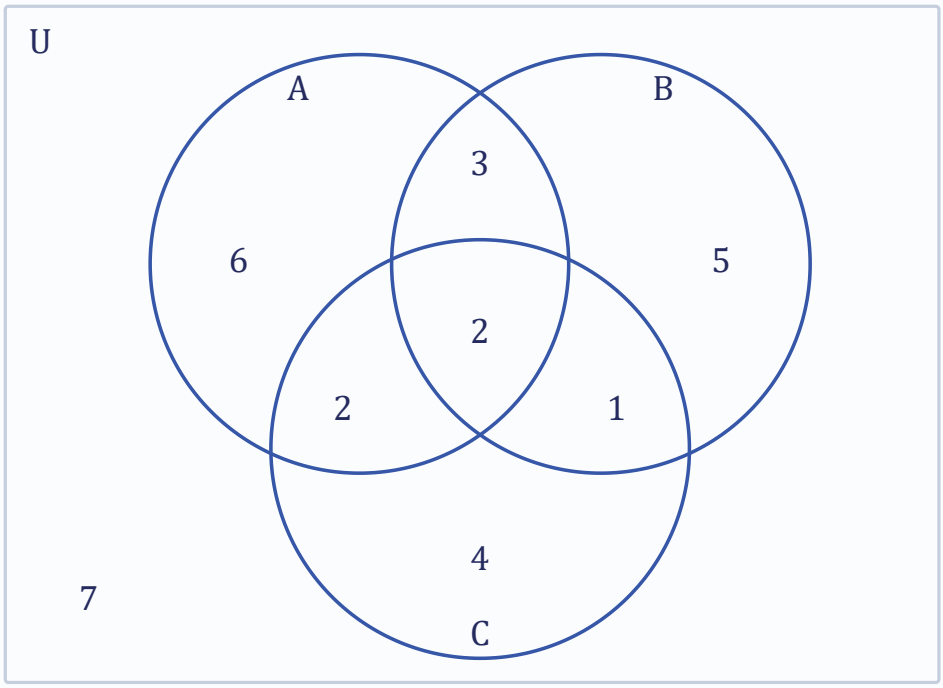
SITUAÇÃO DO ELEMENTO	EM $\|A\|+\|B\|+\|C\|$	EM $\|A \cap B\|+\|A \cap C\|+\|B \cap C\|$	SALDO APÓS AS SUBTRAÇÕES
Não pertence a nenhum dos três			
Pertence a exatamente um			
Pertence a exatamente dois			
Pertence aos três			

a) Qual parcela deve ser acrescentada para que todos os elementos da união contribuam exatamente uma vez? Justifique pela tabela.

b) Escreva e justifique a fórmula resultante para $|A \cup B \cup C|$, incluindo a hipótese de finitude.

14. Lendo quantidades em um diagrama

No diagrama, cada número indica a **quantidade de elementos da região em que está escrito**, e não o nome de um elemento. Os conjuntos A, B e C estão incluídos no universo U. As áreas não representam proporções quantitativas.



a) Determine $|A|$, $|B|$, $|C|$ e as cardinalidades das três interseções duplas. Compare $|A \cap B|$ com $|(A \cap B) \setminus C|$.

b) Determine quantos elementos pertencem a exatamente um conjunto, a exatamente dois, aos três, a pelo menos um e a nenhum deles.

c) Determine $|U|$ e confira a cardinalidade da união pela inclusão-exclusão.

15. Dos totais às regiões exclusivas

Em um universo U, com $|U|=70$, os subconjuntos A, B e C satisfazem:

$|A|=32,\quad |B|=28,\quad |C|=24,$

$|A \cap B|=12,\quad |A \cap C|=10,\quad |B \cap C|=8,$

$|A \cap B \cap C|=4.$

As interseções duplas dadas incluem os elementos pertencentes aos três conjuntos.

a) Construa um diagrama de Venn e determine a quantidade em cada uma das sete regiões interiores e na região externa.

b) Determine quantos elementos pertencem a exatamente dois conjuntos e quantos pertencem a pelo menos dois.

c) Apresente uma conferência que recupere as cardinalidades individuais e o total de U a partir das regiões reconstruídas.

16. A sobreposição tripla está escondida

Uma pesquisa considera um universo U de 80 pessoas. Para três conjuntos $A,B,C \subseteq U$, os registros fornecem

$|A|=35,\quad |B|=32,\quad |C|=28,$

$|A \cap B|=15,\quad |A \cap C|=12,\quad |B \cap C|=9.$

Além disso, 16 pessoas não pertencem a nenhum dos três conjuntos. As interseções duplas são completas, incluindo quem pertence aos três.

a) Determine $|A \cap B \cap C|$, explicando como a informação sobre a região externa participa do cálculo.

b) Determine quantas pessoas pertencem somente a C e quantas pertencem a exatamente dois conjuntos.

c) Confira se as regiões interiores reconstruídas somam a cardinalidade da união obtida no item a.

17. Contar uma região composta com os dados disponíveis

Baseada/adaptada de Matemática para o Ensino Médio, vol. I, cap. II, exercício de revisão 24, p. 93.

Sejam A, B e C conjuntos finitos com

$$|A \cap B|=12, \quad |A \cap C|=9, \quad |A \cap B \cap C|=4.$$

a) Determine $|A \cap (B \cup C)|$. Justifique usando operações e uma contagem adequada, sem supor cardinalidades de A, B ou C que não foram fornecidas.

b) Qual região seria contada duas vezes se as duas primeiras quantidades fossem simplesmente somadas?

18. "Somente os dois" não significa a interseção inteira

Uma pesquisa registra as quantidades abaixo para $A,B,C \subseteq U$:

REGIÃO	QUANTIDADE
Somente A	7
Somente B	8
Somente C	9
A e B, mas não C	6
A e C, mas não B	4
B e C, mas não A	5
Os três conjuntos	3
Nenhum dos três	2

Um estudante determina corretamente $|A|=20$, $|B|=22$ e $|C|=21$, mas calcula

$$|A \cup B \cup C|=20+22+21-6-4-5+3=51.$$

a) Determine as cardinalidades das interseções completas $A \cap B$, $A \cap C$ e $B \cap C$.

b) Localize o erro no cálculo apresentado e obtenha a cardinalidade correta da união.

c) No cálculo incorreto, quantas vezes cada elemento da interseção tripla acaba contado? Use essa informação para explicar a diferença entre 51 e o resultado correto.

19. Seleções em um catálogo de veículos

Baseada/adaptada de OpenStax, Contemporary Mathematics, seção 1.5, exercício 30, p. 50.

Uma concessionária registra os 31 veículos de um modelo vendidos em determinado mês. Cada veículo pode incluir os pacotes de entretenimento E, reboque R e esportivo S. No universo U desses veículos,

$$|E|=18, \quad |R|=11, \quad |S|=16,$$
$$|E \cap R|=8, \quad |E \cap S|=11, \quad |R \cap S|=7,$$
$$|E \cap R \cap S|=5.$$

As interseções duplas incluem os veículos com os três pacotes. Há veículos sem nenhum dos pacotes.

Para cada seleção abaixo, represente o conjunto por operações e determine sua cardinalidade. Organize os dados como considerar adequado e apresente uma verificação de sua contagem.

a) Veículos com exatamente dois pacotes.

b) Veículos com entretenimento ou pacote esportivo, mas sem reboque.

c) Veículos sem nenhum dos três pacotes.

d) Veículos com reboque, mas sem pacote esportivo, independentemente de possuírem entretenimento.

4. INTEGRAÇÃO, CONSISTÊNCIA E TRANSFERÊNCIA

20. A união está determinada?

Sabe-se apenas que $A,B \subseteq U$, $|U|=6$, $|A|=3$ e $|B|=4$.

a) É possível determinar uma única cardinalidade para $A \cup B$? Sustente sua resposta construindo dois pares de conjuntos, no mesmo universo, que respeitem os dados e produzam resultados diferentes.

b) Determine todos os valores possíveis de $|A \cup B|$. Justifique por que não há outros e apresente uma configuração para cada valor indicado.

c) Indique uma informação numérica adicional que permita determinar a cardinalidade da união e explique como ela seria utilizada.

21. Um relatório cabe no universo?

Baseada/adaptada de Matemática para o Ensino Médio, vol. I, cap. II, exercício de revisão 19, p. 92.

Uma pesquisa considera exatamente 40 participantes. O relatório afirma que 28 participam da atividade A, 24 participam da atividade B e 9 participam de ambas. Denote por U o conjunto dos participantes pesquisados.

a) Verifique se essas informações são compatíveis. Identifique a relação quantitativa que falha.

b) Suponha que apenas o registro de quem participa de ambas possa estar errado. Mantendo os outros dados, determine todos os valores inteiros que esse registro pode assumir para tornar a pesquisa possível.

c) Escolha o menor desses valores e reconstrua as quatro regiões de U, conferindo o total de participantes.

22. Uma união plausível pode esconder dados impossíveis

Um relatório propõe $A,B,C \subseteq U$, com $|U|=30$, e fornece

$$|A|=10, \quad |B|=9, \quad |C|=8,$$
$$|A \cap B|=8, \quad |A \cap C|=7, \quad |B \cap C|=3,$$
$$|A \cap B \cap C|=2.$$

As interseções duplas são completas.

a) A aplicação da inclusão-exclusão fornece qual valor para a união?

b) Um estudante considera o relatório possível porque esse valor não é negativo e não excede $|U|$. A justificativa é suficiente? Verifique os dados e apresente uma incompatibilidade concreta, caso exista.

23. A quantidade precisa ser inteira

Um grupo finito U foi organizado em três conjuntos $A,B,C \subseteq U$. Afirma-se que

$$|A|=|B|=|C|=3$$

e que cada pessoa de U pertence a **exatamente dois** dos três conjuntos.

Essa distribuição pode existir? Justifique examinando quantas vezes cada pessoa é contada na soma $|A|+|B|+|C|$. Se a distribuição for possível, apresente uma realização; se não for, identifique a contradição.

24. Conhecer todas as interseções duplas basta?

Em um universo U com $|U|=8$, são propostos três subconjuntos A, B e C, com

$$|A|=|B|=|C|=4,$$
$$|A \cap B|=|A \cap C|=|B \cap C|=2.$$

Não foi informada a cardinalidade da interseção tripla. As interseções duplas são completas.

a) A cardinalidade da união está determinada? Apresente duas distribuições pelas regiões disjuntas que respeitem todos os dados, mas produzam respostas diferentes.

b) Determine todos os valores possíveis para a interseção tripla, para a união e para a região externa. Justifique a possibilidade de cada distribuição e a exclusão de outros valores.

c) Se uma verificação adicional revelar exatamente um elemento fora dos três conjuntos, determine a distribuição completa pelas oito regiões de U.

25. Uma inclusão pode reduzir o trabalho

Um centro cultural registra um universo U de 50 participantes e três conjuntos de inscrições A, B e C. Sabe-se que

$$|A|=26,\quad |B|=20,\quad |C|=8,$$
$$|A\cap B|=10,\quad |A\cap C|=5,$$

e que toda pessoa inscrita em C também está inscrita em B: $C\subseteq B$.

a) Um aviso deve ser enviado exatamente a quem está inscrito em A ou em C, mas não em B. Represente a seleção e determine quantas pessoas recebem o aviso.

b) Determine quantas pessoas estão inscritas nos três conjuntos.

c) Determine quantas não estão inscritas em nenhum dos três.

Escolha uma estratégia e justifique em que passagens utiliza a inclusão dada.

26. Reconstruindo um registro incompleto

Uma pesquisa considera 60 pessoas, das quais 8 não pertencem a nenhum dos três conjuntos A, B e C. O registro contém

$$|A|=30,\quad |B|=26,\quad |C|=22,$$

e as seguintes quantidades **exclusivamente duplas**:

$$|(A\cap B)\setminus C|=6,$$
$$|(A\cap C)\setminus B|=4,$$
$$|(B\cap C)\setminus A|=10.$$

a) Determine quantas pessoas pertencem aos três conjuntos. Justifique a relação quantitativa utilizada para reconstruir essa informação.

b) Determine as quantidades em todas as regiões disjuntas do universo e confira todos os dados do registro.

c) Determine quantas pessoas pertencem a $(A\cup B)\setminus C$ e quantas pertencem a $A\cap(B\cup C)$. Justifique selecionando as regiões correspondentes.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

1. CARDINALIDADE E RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

1. Quantos objetos distintos?

a)

$$|A|=3, \quad |E|=0, \quad |F|=1, \quad |G|=4.$$

Em A, os elementos distintos são $2,5,7$; as repetições na escrita não acrescentam elementos. O conjunto E não possui elementos, enquanto F possui um elemento: $\emptyset$.

b) Os elementos distintos de G são

$$1, \quad \{1\}, \quad \emptyset, \quad \{\emptyset\}.$$

A segunda ocorrência de $\{1\}$ não altera o conjunto. Já $\emptyset$ não possui elementos, e $\{\emptyset\}$ possui um; portanto, são objetos diferentes. A cardinalidade de G conta esses objetos diretamente, sem reunir os elementos dos conjuntos que aparecem dentro dele.

2. A quantidade não identifica os elementos

a)

$$P=\{1,2,3,4\}, \quad Q=\{6,7,8,9\},$$

$$|P|=|Q|=4.$$

b) $P \neq Q$. Por exemplo, $1 \in P$ e $1 \notin Q$. A coincidência das quantidades não estabelece a coincidência dos elementos.

c) Não. Neste caso, $|Q|=4$, mas $4 \notin Q$. A cardinalidade informa uma quantidade e não adiciona esse número à coleção.

3. Quais implicações são válidas?

I — válida. Se $A=B$, os dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Contar os objetos distintos de cada um fornece a mesma quantidade.

II — inválida. Tome $A=\{1,2\}$ e $B=\{3,4\}$. Temos $|A|=|B|=2$, mas $1 \in A$ e $1 \notin B$; logo, $A \neq B$.

III — inválida. Tome $A=\{1\}$ e $B=\{2,3\}$. A hipótese $|A|=1<2=|B|$ é satisfeita, mas $1 \in A$ e $1 \notin B$, de modo que $A \not\subseteq B$.

IV — válida. Se $A \subseteq B$, todos os elementos de A já estão em B. Se existisse um elemento de B externo a A, a inclusão seria própria, e a finitude garantiria $|A|<|B|$, contrariando a hipótese. Portanto, $A=B$.

Outros contraexemplos são suficientes quando preservam a hipótese e contradizem efetivamente a conclusão.

4. Contar sob uma hipótese de inclusão

a) Como $A \subseteq B$,

$$B=A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A)=\emptyset.$$

Pela aditividade,

$$11=7+|B \setminus A|, \quad |B \setminus A|=4.$$

b) $A=B$. A inclusão, junto com a igualdade das cardinalidades finitas, exclui a possibilidade de elementos adicionais em B. Pela mesma decomposição, $|B \setminus A|=7-7=0$.

c) Não. De $A \subseteq B$ decorre $|A| \leq |B|$. Os valores propostos exigiriam $7 \leq 6$, o que é falso. A hipótese de inclusão não pode ser mantida com essas quantidades.

5. Uma decomposição sem sobreposições

a) Como as três partes são disjuntas e sua união é S,

$$19=6+8+|R|, \quad |R|=5.$$

b) A disjunção duas a duas garante que um elemento não seja contado em duas parcelas. A igualdade $S=P\cup Q\cup R$ garante que todo elemento de S apareça em alguma delas. Assim, não há duplicações nem omissões.

6. Duas maneiras de uma contagem falhar

a) A conclusão não é garantida. Tome

$$P=\{a,b\},\quad Q=\{b,c\},\quad S=\{a,b,c\}.$$

Temos $S=P\cup Q$, mas $|P|+|Q|=2+2=4$ e $|S|=3$. O elemento b foi contado duas vezes na soma. Falta a hipótese de disjunção para justificar a adição sem correção.

b) A disjunção fornece $|P\cup Q|=3+4=7$, mas não foi dada a igualdade $S=P\cup Q$. Como a união é um subconjunto de S,

$$|S\setminus(P\cup Q)|=10-7=3.$$

c) Na Situação I, a cobertura é conhecida, mas a sobreposição pode provocar duplicações. Na Situação II, não há sobreposição entre as partes, mas existem elementos de S que não foram incluídos na soma. As condições de cobertura e disjunção realizam funções diferentes.

2. UNIÕES, DIFERENÇAS E COMPLEMENTOS: CONTAGEM DE DOIS CONJUNTOS

7. Dos elementos às quantidades

a)

CONJUNTO	ELEMENTOS	CARDINALIDADE
$A\cap B$	$\{4,5,6\}$	3
$A\cup B$	$\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$	8
$A\setminus B$	$\{1,2,3\}$	3
$B\setminus A$	$\{7,8\}$	2
$U\setminus(A\cup B)$	$\{9,10\}$	2

b) $|A|+|B|=6+5=11$, enquanto $|A\cup B|=8$. Os elementos $4,5,6$ aparecem nas duas contagens individuais. Retirando uma ocorrência de cada um, obtemos $11-3=8$.

c) As quatro regiões têm cardinalidades $3,3,2,2$. Sua soma é $3+3+2+2=10=|U|$, sem elementos comuns entre parcelas distintas.

8. Duas línguas e uma pesquisa

a) Somente inglês:

$$|I\setminus F|=46-17=29.$$

Somente francês:

$$|F\setminus I|=35-17=18.$$

b) Pelo menos uma língua:

$$|I\cup F|=46+35-17=64.$$

Nenhuma das duas:

$$|U\setminus(I\cup F)|=80-64=16.$$

c) A seleção é

$$(I\setminus F)\cup(F\setminus I).$$

As duas parcelas são disjuntas, pois a primeira exige pertencer a I e não a F, enquanto a segunda exige o contrário. Portanto, a quantidade é $29+18=47$.

d) A distribuição é 29 somente em inglês, 17 em ambas, 18 somente em francês e 16 em nenhuma. A soma $29+17+18+16=80$ abrange o universo. Também recuperamos $29+17=46$ e $18+17=35$, conferindo as cardinalidades individuais.

9. Reconstruindo a parte comum

a) A união e sua região externa decompõem U. Logo,

$$|A \cup B|=60-12=48.$$

Reorganizando a inclusão-exclusão,

$$|A \cap B|=34+29-48=15.$$

b) Somente A: $34-15=19$. Somente B: $29-15=14$.

c) Não pertencer a nenhum dos conjuntos significa pertencer a

$$U \setminus (A \cup B),$$

com 12 elementos. Não pertencer aos dois simultaneamente significa pertencer a

$$U \setminus (A \cap B),$$

com $60-15=45$ elementos. Esta última seleção inclui quem está somente em A, somente em B ou fora de ambos: $19+14+12=45$. A primeira inclui apenas a região externa à união.

10. O que se retira do primeiro conjunto?

a)

$$|A \setminus B|=14-4=10, \qquad |B \setminus A|=9-4=5.$$

b) De A, devem ser retirados apenas seus elementos que também pertencem a B, isto é, os 4 elementos de $A \cap B$. Os demais 5 elementos de B já estão fora de A e não podem ser retirados de sua contagem. O procedimento correto é $14-4=10$.

c) A relação é $B \subseteq A$. Sob essa hipótese, $A \cap B=B$, e portanto

$$|A \setminus B|=|A|-|A \cap B|=|A|-|B|.$$

A hipótese não se verifica nos dados iniciais, pois a interseção tem 4 elementos e B tem 9.

11. A referência muda a quantidade externa

a)

$$|U \setminus A|=36-14=22, \qquad |V \setminus A|=41-14=27.$$

b) Como $U \subseteq V$,

$$|V \setminus U|=41-36=5.$$

Esses elementos estão fora de A, pois $A \subseteq U$. A decomposição

$$V \setminus A=(U \setminus A) \cup (V \setminus U)$$

é disjunta: a primeira parcela está em U, e a segunda está fora dele. Assim, o complemento em V tem os 22 elementos do complemento em U, acrescidos dos 5 novos elementos da referência.

c) A anotação deve informar que o complemento é relativo a U. A escrita explícita $|U \setminus A|=22$ também elimina a ambiguidade.

12. Justificando a correção da dupla contagem

a) As decomposições são

$$A=P \cup Q, \qquad B=Q \cup R, \qquad A \cup B=P \cup Q \cup R.$$

As regiões P, Q, R são disjuntas duas a duas. Por exemplo, P exige não pertencer a B, enquanto Q exige pertencer a B; R exige não pertencer a A, enquanto P e Q estão em A. A finitude e a ausência de sobreposições legitimam a aditividade.

b) Temos

$$|A|=|P|+|Q|, \quad |B|=|Q|+|R|,$$
$$|A \cup B|=|P|+|Q|+|R|.$$

Consequentemente,

$$|A|+|B|=|P|+2|Q|+|R|=|A \cup B|+|Q|.$$

Como $Q=A \cap B$,

$$|A \cup B|=|A|+|B|-|A \cap B|.$$

A parcela subtraída corrige exatamente a ocorrência adicional dos elementos comuns. A demonstração vale para quaisquer conjuntos finitos, e não apenas para uma enumeração escolhida.

c) Se $A \cap B=\varnothing$, sua cardinalidade é zero, e obtemos $|A \cup B|=|A|+|B|-0$. Se $A \subseteq B$, temos $A \cap B=A$ e $A \cup B=B$; a fórmula fornece $|A|+|B|-|A|=|B|$. Regiões vazias não invalidam a decomposição nem a aditividade, portanto a demonstração permanece válida.

3. CONTAGEM COM TRÊS CONJUNTOS E SOBREPOSIÇÕES

13. Quantas vezes cada elemento é contado?

SITUAÇÃO DO ELEMENTO	NA SOMA INDIVIDUAL	NA SOMA DAS INTERSEÇÕES DUPLAS	SALDO APÓS AS SUBTRAÇÕES
Nenhum dos três	0	0	0
Exatamente um	1	0	1
Exatamente dois	2	1	1
Os três	3	3	0

a) Deve-se acrescentar $|A \cap B \cap C|$. Um elemento dos três conjuntos aparece nas três parcelas individuais e nas três interseções duplas. Depois das subtrações, seu saldo é $3-3=0$. A adição final recupera uma ocorrência. Os demais elementos não pertencem à interseção tripla e não têm sua contribuição alterada por essa adição.

b) Para conjuntos finitos A, B, C,

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| = \; & |A|+|B|+|C| \\ & -|A \cap B|-|A \cap C|-|B \cap C| \\ & +|A \cap B \cap C|.\end{aligned}$$

A tabela abrange todas as possibilidades de pertinência quanto à quantidade de conjuntos que contêm um elemento. Na expressão final, cada elemento da união contribui exatamente uma vez; um elemento externo contribui zero. Como os conjuntos são finitos, essa conferência das contribuições estabelece a igualdade das contagens. Não se pressupõe que todas as regiões contenham elementos.

14. Lendo quantidades em um diagrama

a) Somando as regiões que constituem cada conjunto,

$$|A|=6+3+2+2=13,$$
$$|B|=5+3+1+2=11,$$
$$|C|=4+2+1+2=9.$$

As interseções completas incluem a região central:

$$|A \cap B| = 3+2 = 5, \quad |A \cap C| = 2+2 = 4, \quad |B \cap C| = 1+2 = 3.$$

Já $|(A \cap B) \setminus C| = 3$. A diferença entre 5 e 3 corresponde aos dois elementos que também pertencem a C.

b)

SELEÇÃO	QUANTIDADE
Exatamente um conjunto	$6+5+4=15$
Exatamente dois conjuntos	$3+2+1=6$
Os três conjuntos	2
Pelo menos um conjunto	$15+6+2=23$
Nenhum dos três	7

As parcelas de cada soma são regiões disjuntas. Em particular, o centro não entra na contagem de exatamente dois.

c) $|U| = 23+7 = 30$. Pela inclusão-exclusão,

$$|A \cup B \cup C| = 13+11+9-5-4-3+2 = 23,$$

confirmando a soma direta das sete regiões interiores.

15. Dos totais às regiões exclusivas

a) Começando pela região tripla, as regiões exclusivamente duplas são

$$12-4=8, \quad 10-4=6, \quad 8-4=4.$$

Retirando de cada conjunto as regiões de sobreposição que lhe pertencem, obtemos:

REGIÃO	QUANTIDADE
$A \setminus (B \cup C)$	$32-8-6-4=14$
$B \setminus (A \cup C)$	$28-8-4-4=12$
$C \setminus (A \cup B)$	$24-6-4-4=10$
$(A \cap B) \setminus C$	8
$(A \cap C) \setminus B$	6
$(B \cap C) \setminus A$	4
$A \cap B \cap C$	4
$U \setminus (A \cup B \cup C)$	12

A união tem $14+12+10+8+6+4+4=58$ elementos. A região externa tem $70-58=12$. O diagrama construído deve posicionar cada quantidade na região indicada, mantendo a referência U. Um diagrama legível com essas informações atende ao comando, sem exigir proporção entre áreas e quantidades.

b) Exatamente dois: $8+6+4=18$. Pelo menos dois: $18+4=22$. A segunda seleção inclui a interseção tripla, uma única vez.

c) As cardinalidades individuais são recuperadas por

$$14+8+6+4=32, \quad 12+8+4+4=28, \quad 10+6+4+4=24.$$

Também recuperamos as interseções completas: $8+4=12$, $6+4=10$ e $4+4=8$. Todas as regiões têm quantidades inteiras não negativas, e a soma das oito quantidades é $58+12=70$. A reconstrução é compatível com os dados.

16. A sobreposição tripla está escondida

a) Como 16 pessoas estão fora dos três conjuntos,

$$|A \cup B \cup C| = 80-16 = 64.$$

Denotando por t a cardinalidade tripla, a inclusão-exclusão fornece

$$64 = 35+32+28-15-12-9+t = 59+t.$$

Portanto, $t=5$. A informação sobre a região externa permite obter o total da união, necessário para reconstruir a sobreposição desconhecida.

b) As regiões exclusivamente duplas têm quantidades $15-5=10$, $12-5=7$ e $9-5=4$. Somente C contém

$$28-7-4-5=12$$

pessoas. Exatamente dois conjuntos contêm $10+7+4=21$ pessoas.

c) Somente A: $35-10-7-5=13$. Somente B: $32-10-4-5=13$. As sete regiões interiores somam

$$13+13+12+10+7+4+5=64.$$

Acrescentando os 16 externos, recuperamos 80. A região tripla não foi subtraída duas vezes ao reconstruir as regiões individuais: depois de separar as interseções exclusivamente duplas, ela é retirada uma única vez de cada total.

17. Contar uma região composta com os dados disponíveis

a) Pela distributividade,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Podemos aplicar a inclusão-exclusão a esses dois conjuntos finitos. A interseção entre eles é

$$(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C.$$

Assim,

$$\boxed{|A \cap (B \cup C)| = 12+9-4 = 17.}$$

Não são necessários os totais de A, B ou C: os dados fornecidos descrevem precisamente as duas parcelas da união relevante e sua sobreposição.

b) A região contada duas vezes seria $A \cap B \cap C$, com 4 elementos. Cada um deles está em $A \cap B$ e em $A \cap C$.

18. “Somente os dois” não significa a interseção inteira

a)

$$|A \cap B| = 6+3 = 9, \qquad |A \cap C| = 4+3 = 7, \qquad |B \cap C| = 5+3 = 8.$$

b) O estudante substituiu as interseções completas pelas regiões exclusivamente duplas. A fórmula exige as primeiras, que também contêm os três elementos da região central. Corrigindo,

$$|A \cup B \cup C| = 20+22+21-9-7-8+3 = 42.$$

A soma das sete regiões interiores confirma: $7+8+9+6+4+5+3=42$. Com os dois elementos externos, $|U| = 44$.

c) No cálculo incorreto, cada elemento central aparece três vezes na soma individual, não é retirado pelas parcelas exclusivamente duplas e é acrescentado mais uma vez pela parcela final. Seu saldo é $3-0+1=4$, quando deveria ser 1. São três ocorrências adicionais de cada um dos três elementos centrais, produzindo o excesso $3 \cdot 3 = 9$. Isso explica $51-42=9$.

19. Seleções em um catálogo de veículos

Uma organização possível é reconstruir as regiões disjuntas:

REGIÃO	QUANTIDADE
Somente E	18-3-6-5=4
Somente R	11-3-2-5=1
Somente S	16-6-2-5=3
(E ∩ R) \ S	8-5=3
(E ∩ S) \ R	11-5=6
(R ∩ S) \ E	7-5=2
E ∩ R ∩ S	5
Nenhum pacote	7

As regiões interiores somam 4+1+3+3+6+2+5=24. Logo, há 31-24=7 veículos externos à união.

a) Exatamente dois pacotes correspondem a

$$((E \cap R) \setminus S) \cup ((E \cap S) \setminus R) \cup ((R \cap S) \setminus E).$$

Essas parcelas são disjuntas e fornecem 3+6+2=11 veículos.

b) A seleção é $(E \cup S) \setminus R$. Entram somente E, somente S e $E \cap S$ sem R, totalizando 4+3+6=13.

c) A seleção é $U \setminus (E \cup R \cup S)$, com 7 veículos.

d) A seleção é $R \setminus S$, que inclui somente R e $E \cap R$ sem S. São 1+3=4 veículos. Também podemos obter 11-7=4, retirando de R a interseção completa com S.

Verificação. A soma das oito regiões é 24+7=31. Recuperamos os totais individuais por 4+3+6+5=18, 1+3+2+5=11 e 3+6+2+5=16, e os totais das interseções por 3+5=8, 6+5=11 e 2+5=7. Cada seleção foi contada como união de regiões disjuntas. Outras organizações corretas são válidas se preservam esses dados e as condições de cada seleção.

4. INTEGRAÇÃO, CONSISTÊNCIA E TRANSFERÊNCIA

20. A união está determinada?

a) Não. Tome o mesmo universo $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ e $A=\{1,2,3\}$. Se $B=\{1,2,3,4\}$, a união tem 4 elementos. Se $B=\{3,4,5,6\}$, tem 6. Em ambos os casos, $|A|=3$ e $|B|=4$; a sobreposição é diferente.

b) Como $B \subseteq A \cup B \subseteq U$,

$$4 \leq |A \cup B| \leq 6.$$

A cardinalidade é inteira, portanto só pode ser 4, 5 ou 6. Todos esses valores são realizáveis:

A	B	UNIÃO	CARDINALIDADE DA UNIÃO
{1,2,3}	{1,2,3,4}	{1,2,3,4}	4
{1,2,3}	{2,3,4,5}	{1,2,3,4,5}	5
{1,2,3}	{3,4,5,6}	{1,2,3,4,5,6}	6

c) Uma informação suficiente é $|A \cap B|$. Conhecendo-a, obtemos $|A \cup B|=3+4-|A \cap B|$. Também serve conhecer a quantidade externa à união, pois ela pode ser subtraída de 6. Outras respostas são válidas quando explicam como a informação adicional determina a quantidade pedida.

21. Um relatório cabe no universo?

a) Os dados são incompatíveis. A soma corrigida produziria

$$28+24-9=43,$$

excedendo os 40 participantes do universo. Como $A \cup B \subseteq U$, uma união com 43 elementos não pode existir nesse universo. A contagem externa seria $40-43=-3$, também impossível.

b) Denote por x o registro corrigido da interseção. As quatro regiões precisariam ter as quantidades

$$28-x, \quad x, \quad 24-x, \quad 40-(28+24-x)=x-12.$$

Para que todas sejam inteiras não negativas, é necessário que $x \geq 12$ e $x \leq 24$. Assim, os valores possíveis são

$$x=12,13,14, \ldots ,24.$$

Essas condições também são suficientes: para qualquer inteiro nesse intervalo, as quatro quantidades são não negativas e somam 40. Podemos distribuir os participantes em quatro grupos disjuntos com essas quantidades e definir A e B pelas regiões correspondentes. Os totais serão 28 e 24, com interseção x.

c) Para o menor valor, $x=12$, a distribuição é:

REGIÃO	QUANTIDADE
Somente A	$28-12=16$
Ambos	12
Somente B	$24-12=12$
Nenhum	0

A soma é $16+12+12+0=40$. Recuperamos $16+12=28$ e $12+12=24$. Uma região externa vazia é um caso legítimo.

22. Uma união plausível pode esconder dados impossíveis

a) A substituição dos números na expressão da inclusão-exclusão fornece

$$10+9+8-8-7-3+2=11.$$

Esse valor formal, isoladamente, não demonstra que os conjuntos descritos possam existir.

b) A justificativa é insuficiente, e os dados são incompatíveis. Dentro de A, as regiões exclusivamente duplas deveriam conter $8-2=6$ elementos em $A \cap B$ sem C e $7-2=5$ em $A \cap C$ sem B. Acrescentando os dois elementos centrais, já seriam necessários

$$6+5+2=13$$

elementos de A, embora $|A|=10$. A região somente em A exigiria $10-13=-3$, o que é impossível.

Equivalentemente,

$$|A \cap (B \cup C)|=8+7-2=13$$

contradiz a inclusão $A \cap (B \cup C) \subseteq A$, que exigiria uma cardinalidade no máximo igual a 10. Conferir somente o total da união não garante a não negatividade de todas as regiões.

23. A quantidade precisa ser inteira

A distribuição não pode existir. A soma das cardinalidades é

$$|A|+|B|+|C|=3+3+3=9.$$

Sob a condição proposta, cada pessoa de U contribui exatamente duas vezes a essa soma. Portanto, seria necessário

$$2|U|=9, \quad |U|=9/2.$$

Esse resultado não é inteiro. A cardinalidade de um conjunto finito conta pessoas distintas e precisa ser inteira não negativa. A contradição decorre das próprias condições do registro, não de uma preferência por números maiores ou menores.

24. Conhecer todas as interseções duplas basta?

Denote por $t=|A \cap B \cap C|$ a quantidade desconhecida. Cada região exclusivamente dupla tem $2-t$ elementos. Cada região somente em um dos conjuntos tem

$$4-(2-t)-(2-t)-t=t$$

elementos. Pela inclusão-exclusão,

$$|A \cup B \cup C|=4+4+4-2-2-2+t=6+t.$$

A região externa tem $8-(6+t)=2-t$ elementos.

a) A união não está determinada. Duas distribuições possíveis são dadas pelas colunas $t=0$ e $t=2$ da tabela abaixo. Elas produzem uniões com 6 e 8 elementos, respectivamente, mantendo todos os totais individuais e todas as interseções duplas.

REGIÃO OU TOTAL	$t=0$	$t=1$	$t=2$
Somente A	0	1	2
Somente B	0	1	2
Somente C	0	1	2
$A \cap B$, sem C	2	1	0
$A \cap C$, sem B	2	1	0
$B \cap C$, sem A	2	1	0
Os três	0	1	2
Nenhum	2	1	0
União dos três	6	7	8

b) Como a interseção tripla está incluída em cada interseção dupla, $0 \le t \le 2$. A cardinalidade é inteira, logo os únicos candidatos são $0,1,2$. Para cada candidato, a tabela fornece quantidades inteiras não negativas nas oito regiões, somando 8. Cada total individual é $t+(2-t)+(2-t)+t=4$, e cada interseção dupla tem $(2-t)+t=2$. Assim, todas as distribuições são realizáveis, bastando repartir os oito elementos do universo pelas regiões indicadas.

Os valores possíveis da união são $6,7,8$, com quantidades externas correspondentes $2,1,0$. Não é válido combinar esses totais independentemente: cada coluna descreve uma distribuição completa.

c) Se a região externa contém exatamente um elemento, $2-t=1$, portanto $t=1$. A coluna central fornece a distribuição completa: 1 elemento em cada uma das oito regiões. A união tem 7 elementos.

25. Uma inclusão pode reduzir o trabalho

a) O conjunto selecionado é

$$E=(A \cup C) \setminus B.$$

Um elemento selecionado pertence a A ou a C e não pertence a B. Como $C \subseteq B$, ele não pode vir de C estando fora de B; precisa pertencer a $A \setminus B$. Reciprocamente, todo elemento de $A \setminus B$ satisfaz a seleção. Assim,

$$E=A \setminus B, \qquad |E|=26-10=16.$$

b) A inclusão $C \subseteq B$ garante que um elemento comum a A e C já pertence também a B. Logo,

$$A \cap B \cap C=A \cap C, \qquad |A \cap B \cap C|=5.$$

c) Como $C \subseteq B$, reunir C a $A \cup B$ não acrescenta elementos:

$$A \cup B \cup C=A \cup B.$$

Portanto,

$$|A \cup B \cup C| = 26+20-10 = 36,$$

$$\boxed{|U \setminus (A \cup B \cup C)| = 50-36 = 14.}$$

É possível reconstruir as regiões, mas a hipótese de inclusão permite resolver as três seleções sem determinar toda a distribuição. Uma solução alternativa é válida se respeita essa hipótese e justifica as contagens pedidas.

26. Reconstruindo um registro incompleto

a) A união contém $60-8=52$ pessoas. Seja t a quantidade que pertence aos três conjuntos. As interseções completas têm cardinalidades $6+t$, $4+t$ e $10+t$. Pela inclusão-exclusão,

$$\begin{aligned} 52 &= 30+26+22-(6+t)-(4+t)-(10+t)+t \\ &= 58-2t. \end{aligned}$$

Logo, $2t=6$ e $t=3$.

Também podemos comparar diretamente a soma das contagens individuais com a união. A soma $30+26+22=78$ excede 52 em 26 ocorrências. As pessoas de regiões exclusivamente duplas geram $6+4+10=20$ ocorrências adicionais, uma por pessoa. As 6 ocorrências adicionais restantes vêm da região tripla, que gera duas por pessoa. Portanto, ela contém $6 \div 2 = 3$ pessoas.

b)

REGIÃO	QUANTIDADE
Somente A	$30-6-4-3=17$
Somente B	$26-6-10-3=7$
Somente C	$22-4-10-3=5$
A e B, sem C	6
A e C, sem B	4
B e C, sem A	10
Os três	3
Nenhum	8

As oito quantidades são inteiras não negativas e somam

$$17+7+5+6+4+10+3+8 = 60.$$

Recuperamos $|A| = 17+6+4+3 = 30$, $|B| = 7+6+10+3 = 26$ e $|C| = 5+4+10+3 = 22$. As regiões exclusivamente duplas coincidem com as quantidades dadas, e a região externa possui 8 pessoas. Assim, todos os registros foram conferidos.

c) Para pertencer a $(A \cup B) \setminus C$, a pessoa deve estar somente em A, somente em B ou em $A \cap B$ sem C. Portanto,

$$|(A \cup B) \setminus C| = 17+7+6 = 30.$$

Para pertencer a $A \cap (B \cup C)$, deve estar em $A \cap B$ sem C, em $A \cap C$ sem B ou nos três conjuntos. Logo,

$$|A \cap (B \cup C)| = 6+4+3 = 13.$$

As parcelas de cada contagem são disjuntas. A interseção tripla foi excluída na primeira seleção e incluída uma única vez na segunda, conforme as condições solicitadas.